

Meteorolojik Veriler Kullanılarak Yıldırım Tahmini: Hakkari Bölgesi Örneği

[Öğrenci Adı Soyadı]

Danışman: [Danışman Adı]

[Üniversite Adı]

[Fakülte / Enstitü Adı]

28 Ocak 2026

Özet

Bu çalışmada, Hakkari bölgesinde yıldırım olaylarının tahmin edilmesi amacıyla makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmıştır. 2015-2025 yılları arasında toplanan günlük meteorolojik veriler (sıcaklık, nem, basınç, rüzgar, bulutluluk, yağış) ve yıldırım tespit sistemi verileri kullanılarak ikili sınıflandırma modelleri geliştirilmiştir. Çalışmada Lojistik Regresyon, Random Forest, XGBoost ve LightGBM algoritmaları karşılaştırılmış ve en yüksek performans gösteren model belirlenmiştir. Sonuçlar, meteorolojik özelliklerin yıldırım tahmini için önemli bir öngörü gücüne sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yıldırım tahmini, makine öğrenmesi, meteorolojik veriler, sınıflandırma, Hakkari

İçindekiler

1	Giriş	4
1.1	Çalışmanın Amacı	4
1.2	Çalışmanın Önemi	4
1.3	Çalışmanın Kapsamı	5
1.4	Tezin Organizasyonu	5
2	Literatür Taraması	6
2.1	Yıldırım Oluşumu ve Meteoroloji	6
2.2	Yıldırım Tahmini Çalışmaları	6
2.2.1	Geleneksel Yöntemler	6
2.2.2	Makine Öğrenmesi Tabanlı Yöntemler	6
2.3	Türkiye’de Yıldırım Çalışmaları	7
2.4	Bu Çalışmanın Literatürdeki Yeri	7
3	Yöntem	8
3.1	Problem Tanımı	8
3.2	Veri Birleştirme Yaklaşımı	8
3.3	Özellik Mühendisliği	8
3.3.1	Zaman Özellikleri	8
3.3.2	Gecikme (Lag) Özellikleri	9
3.3.3	Hareketli Pencere İstatistikleri	9
3.4	Makine Öğrenmesi Algoritmaları	9
3.4.1	Lojistik Regresyon	9
3.4.2	Random Forest	9
3.4.3	XGBoost	9
3.4.4	LightGBM	10
3.5	Değerlendirme Metrikleri	10
3.6	Çapraz Doğrulama	10
4	Veri Seti ve Ön İşleme	11
4.1	Çalışma Alanı	11

4.1.1	Meteoroloji İstasyonları	11
4.2	Veri Kaynakları	11
4.2.1	Yıldırım Verileri	11
4.2.2	Meteorolojik Veriler	12
4.3	Veri Ön İşleme	12
4.3.1	Veri Temizleme	12
4.3.2	Konum Eşleştirmesi	12
4.3.3	Günlük Agregasyon	13
4.4	Veri Seti İstatistikleri	13
4.5	Hedef Değişken	14
5	Deneysel Sonuçlar	15
5.1	Model Performans Karşılaştırması	15
5.2	ROC Eğrileri	15
5.3	Confusion Matrix Analizi	16
5.4	Özellik Önem Analizi	16
5.5	Çapraz Doğrulama Sonuçları	16
5.6	Precision-Recall Analizi	17
6	Tartışma ve Sonuç	18
6.1	Sonuçların Değerlendirilmesi	18
6.1.1	Model Performansları	18
6.1.2	Özellik Önemleri	18
6.2	Çalışmanın Katkıları	19
6.3	Sınırlılıklar	19
6.4	Gelecek Çalışmalar	19
6.5	Sonuç	19

Şekil Listesi

4.1	Yıllara Göre Yıldırım/Şimşek Olayları	13
4.2	Aylara Göre Yıldırım/Şimşek Dağılımı	14
5.1	Modellerin ROC Eğrileri	15
5.2	Model Confusion Matrix'leri	16
5.3	En Önemli 15 Özellik (Random Forest)	16
5.4	Precision-Recall Eğrileri	17

Tablo Listesi

4.1	Çalışmada Kullanılan Meteoroloji İstasyonları	11
5.1	Model Performans Metrikleri	15

Bölüm 1

Giriş

1.1 Çalışmanın Amacı

Yıldırım, dünya genelinde her yıl binlerce ölüme ve milyarlarca dolarlık maddi hasara neden olan önemli bir doğal afettir. Özellikle dağlık bölgelerde yıldırım olayları daha sık gözlemlenmekte ve bu bölgelerde yaşayan insanlar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, Hakkari bölgesinde günlük meteorolojik veriler kullanılarak yıldırım olaylarının önceden tahmin edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda:

- Günlük meteorolojik veriler (sıcaklık, nem, basınç, rüzgar, bulutluluk, yağış) toplanmış ve analiz edilmiştir.
- Yıldırım tespit sistemi verileri ile meteorolojik veriler eşleştirilmiştir.
- Farklı makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak ikili sınıflandırma modelleri geliştirilmiştir.
- Modellerin performansları karşılaştırılarak en uygun model belirlenmiştir.

1.2 Çalışmanın Önemi

Yıldırım tahmini, birçok sektör için kritik öneme sahiptir:

1. **Havacılık:** Uçuş güvenliği için yıldırım uyarıları gereklidir.
2. **Enerji:** Elektrik hatları ve trafo merkezlerinin korunması.
3. **Tarım:** Açık alanda çalışan işçilerin güvenliği.
4. **Turizm ve Spor:** Dağcılık, golf gibi açık hava aktiviteleri.

Hakkari bölgesi, yüksek rakımı ve dağlık yapısı nedeniyle yıldırım olaylarının sık yaşandığı bir bölgedir. Bu nedenle bölge için güvenilir bir yıldırım tahmin sistemi geliştirmek büyük önem taşımaktadır.

1.3 Çalışmanın Kapsamı

Bu tez çalışması aşağıdaki kapsamda gerçekleştirilmiştir:

- **Coğrafi Kapsam:** Hakkari ili ve çevresi (6 meteoroloji istasyonu)
- **Zaman Kapsamı:** 2015-2025 yılları arası
- **Veri Kaynakları:** Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Yıldırım Tespit Sistemi

1.4 Tezin Organizasyonu

Bu tez altı bölümden oluşmaktadır:

Bölüm 1: Giriş ve çalışmanın amacı

Bölüm 2: Literatür taraması ve ilgili çalışmalar

Bölüm 3: Kullanılan yöntemler ve algoritmalar

Bölüm 4: Veri seti açıklaması ve ön işleme adımları

Bölüm 5: Deneysel sonuçlar ve model karşılaştırmaları

Bölüm 6: Tartışma, sonuç ve gelecek çalışmalar

Bölüm 2

Literatür Taraması

2.1 Yıldırım Oluşumu ve Meteoroloji

Yıldırım, atmosferde meydana gelen elektriksel boşalma olayıdır. Konvektif bulutlar (Cumulonimbus) içinde buz parçacıkları ve su damlacıklarının çarpışması sonucu elektrik yükü birikir. Bu birikimin belirli bir eşik değerini aşması durumunda yıldırım meydana gelir (?).

Yıldırım oluşumunu etkileyen temel meteorolojik faktörler:

- Atmosferik instabilite
- Nem içeriği
- Sıcaklık gradyanı
- Rüzgar kesimi (wind shear)
- Topografik özellikler

2.2 Yıldırım Tahmini Çalışmaları

2.2.1 Geleneksel Yöntemler

Erken dönem yıldırım tahmin çalışmaları, genellikle radar verilerine ve atmosferik parametrelere dayalı eşik değerleri kullanmıştır. K-indeksi, Total Totals indeksi ve CAPE (Convective Available Potential Energy) gibi atmosferik stabilite indeksleri yıldırım potansiyelinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

2.2.2 Makine Öğrenmesi Tabanlı Yöntemler

Son yıllarda makine öğrenmesi algoritmaları yıldırım tahmini alanında önemli gelişmeler sağlamıştır:

- **Random Forest:** Birçok karar ağacının kombinasyonu ile yüksek doğruluk sağlar.
- **Gradient Boosting:** XGBoost ve LightGBM gibi algoritmalar yüksek performans göstermektedir.
- **Derin Öğrenme:** CNN ve LSTM gibi mimariler radar görüntüleri ve zaman serisi verileri için kullanılmaktadır.

2.3 Türkiye’de Yıldırım Çalışmaları

Türkiye’de yıldırım aktivitesi özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğun olarak gözlemlenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Yıldırım Tespit Sistemi (YILTES), ülke genelinde yıldırım olaylarını kaydetmektedir.

Bölgesel çalışmalar, yıldırım aktivitesinin:

- Yaz aylarında (Mayıs-Eylül) en yoğun olduğunu
- Öğleden sonra saatlerinde pik yaptığını
- Dağlık bölgelerde daha sık görüldüğünü

ortaya koymaktadır.

2.4 Bu Çalışmanın Literatürdeki Yeri

Bu çalışma, önceki çalışmalardan farklı olarak:

1. Hakkari gibi yüksek rakımlı bir bölgeye odaklanmaktadır.
2. Uzun süreli (10 yıllık) veri seti kullanmaktadır.
3. Günlük tahmin için optimize edilmiş özellikler geliştirmektedir.
4. Birden fazla makine öğrenmesi algoritmasını karşılaştırmaktadır.

Bölüm 3

Yöntem

3.1 Problem Tanımı

Bu çalışmada yıldırım tahmini bir **ikili sınıflandırma** problemi olarak ele alınmıştır. Amaç, belirli bir günde ve belirli bir istasyon bölgesinde yıldırım olayının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tahmin etmektir.

$$y = \begin{cases} 1 & \text{yıldırım var} \\ 0 & \text{yıldırım yok} \end{cases} \quad (3.1)$$

3.2 Veri Birleştirme Yaklaşımı

Yıldırım verileri koordinat bazlı olduğundan, her yıldırım olayı en yakın meteoroloji istasyonuna eşleştirilmiştir. En yakın istasyon belirlenmesinde Öklid mesafesi kullanılmıştır:

$$d = \sqrt{(\phi_1 - \phi_2)^2 + (\lambda_1 - \lambda_2)^2} \quad (3.2)$$

burada ϕ enlem, λ boylam koordinatlarını temsil etmektedir.

3.3 Özellik Mühendisliği

3.3.1 Zaman Özellikleri

Tarih bilgisinden türetilen özellikler:

- Ay, gün, yılın günü
- Mevsim (döngüsel kodlama)
- Haftanın günü

Döngüsel özellikler sinüs ve kosinüs dönüşümü ile kodlanmıştır:

$$x_{sin} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right), \quad x_{cos} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right) \quad (3.3)$$

3.3.2 Gecikme (Lag) Özellikleri

Önceki günlerin yıldırım durumu önemli bir gösterge olabilir. Bu nedenle 1, 2, 3 ve 7 günlük gecikme özellikleri oluşturulmuştur:

$$x_t^{(lag-k)} = x_{t-k} \quad (3.4)$$

3.3.3 Hareketli Pencere İstatistikleri

Son 3, 7 ve 14 günlük dönemler için ortalama ve toplam yıldırım sayıları hesaplanmıştır:

$$\bar{x}_{t,w} = \frac{1}{w} \sum_{i=1}^w x_{t-i} \quad (3.5)$$

3.4 Makine Öğrenmesi Algoritmaları

3.4.1 Lojistik Regresyon

Lojistik regresyon, ikili sınıflandırma için temel bir yöntemdir:

$$P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta^T x)}} \quad (3.6)$$

3.4.2 Random Forest

Random Forest, birden fazla karar ağacının oylaması ile çalışır:

$$\hat{y} = \text{mode}\{h_1(x), h_2(x), \dots, h_B(x)\} \quad (3.7)$$

burada $h_b(x)$ her bir karar ağacının tahminidir.

3.4.3 XGBoost

XGBoost, gradient boosting algoritmasının optimize edilmiş versiyonudur:

$$\hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \quad (3.8)$$

burada f_t t. iterasyonda eklenen ağaçtır.

3.4.4 LightGBM

LightGBM, büyük veri setleri için optimize edilmiş gradient boosting algoritmasıdır. Leaf-wise büyüme stratejisi kullanır.

3.5 Değerlendirme Metrikleri

Dengesiz veri setleri için uygun metrikler kullanılmıştır:

- **Accuracy (Doğruluk):** $\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$
- **Precision (Kesinlik):** $\frac{TP}{TP+FP}$
- **Recall (Duyarlılık):** $\frac{TP}{TP+FN}$
- **F1-Score:** $2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$
- **ROC-AUC:** ROC eğrisi altında kalan alan

3.6 Çapraz Doğrulama

Model performansının güvenilirliği için 5-katlı stratifiye çapraz doğrulama uygulanmıştır.

Bölüm 4

Veri Seti ve Ön İşleme

4.1 Çalışma Alanı

Bu çalışmada Hakkari ili ve çevresi incelenmiştir. Bölge, Türkiye'nin güneydoğusunda yer almakta olup yüksek rakımlı dağlık bir yapıya sahiptir.

4.1.1 Meteoroloji İstasyonları

Çalışmada kullanılan meteoroloji istasyonları Tablo 4.1'da listelenmiştir.

Tablo 4.1: Çalışmada Kullanılan Meteoroloji İstasyonları

İstasyon No	İstasyon Adı	Enlem	Boylam	Rakım (m)
17285	Hakkari Merkez	37.5745	43.7388	1727
17920	Yüksekova	37.5785	44.2862	1877
18234	Şemdinli	37.2950	44.5819	1284
18771	Durankaya	37.5600	43.6094	1825
17815	Yüksekova Havalimanı	37.5481	44.2399	1854
19909	Kayak Merkezi	37.5714	43.6818	2516

4.2 Veri Kaynakları

4.2.1 Yıldırım Verileri

Yıldırım verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit Sistemi'nden (YILTES) elde edilmiştir. Veri seti aşağıdaki bilgileri içermektedir:

- Olay zamanı (yıl-ay-gün saat:dakika:saniye.milisaniye)
- Konum (enlem, boylam - WGS84 koordinat sistemi)

- Yükseklik (km)
- Akım miktarı (kA)
- Olay tipi (Yıldırım/Şimşek)
- Referans noktasına mesafe (km)

Toplamda yaklaşık 258,000 yıldırım/şimşek olayı kaydedilmiştir (2015-2025).

4.2.2 Meteorolojik Veriler

Günlük meteorolojik veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden temin edilmiştir:

- Maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık (°C)
- Ortalama aktüel basınç (hPa)
- Ortalama nispi nem (%)
- Ortalama bulutluluk (8 Okta)
- Maksimum rüzgar hızı ve yönü (m/s)
- Toplam yağış (mm)
- Yatay görüş mesafesi (km)

4.3 Veri Ön İşleme

4.3.1 Veri Temizleme

1. Tarih formatlarının standardizasyonu
2. Eksik değerlerin incelenmesi
3. Aykırı değerlerin tespiti

4.3.2 Konum Eşleştirmesi

Her yıldırım olayı, koordinatlarına en yakın meteoroloji istasyonuna eşleştirilmiştir. Bu işlem Öklid mesafesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

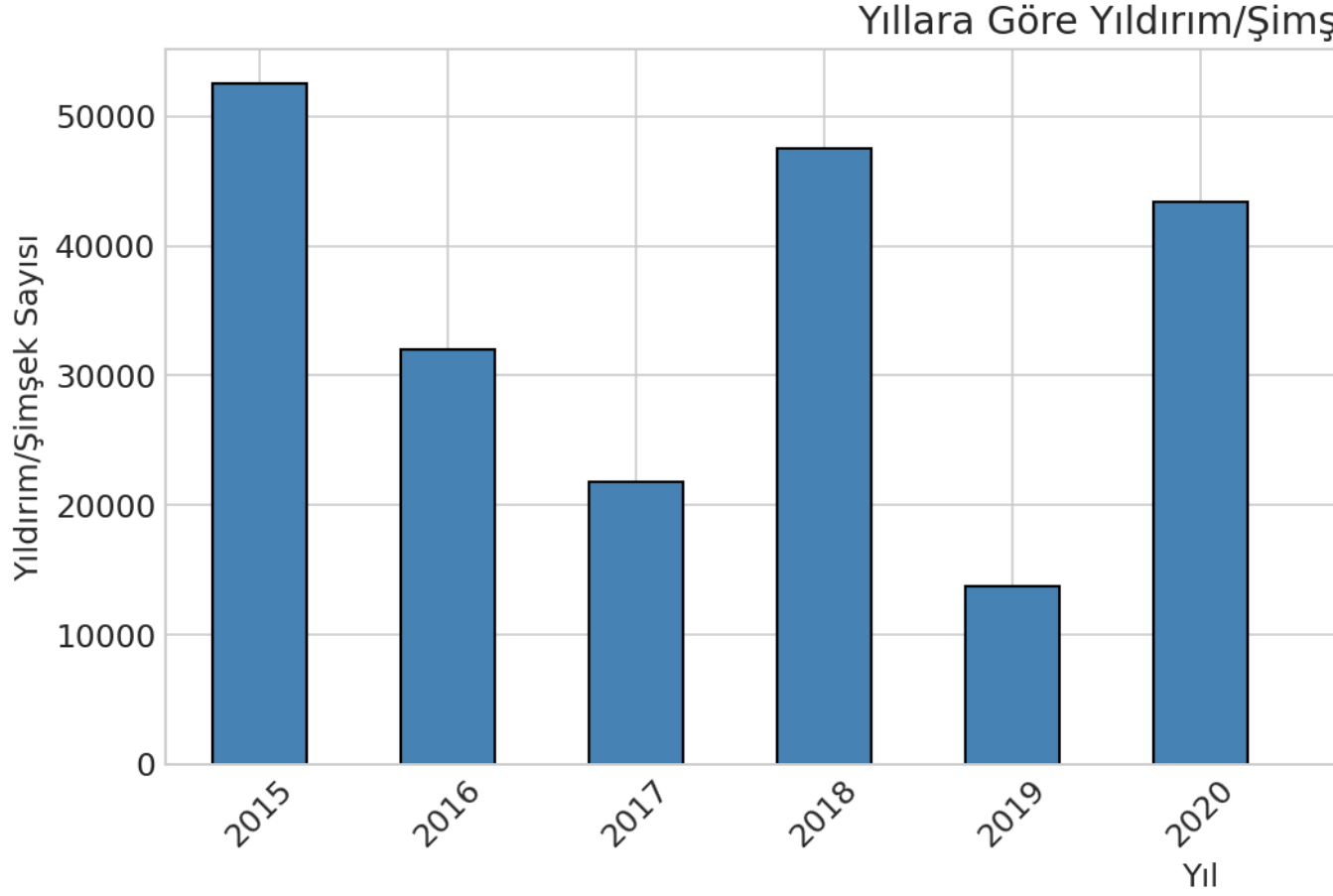
4.3.3 Günlük Agregasyon

Yıldırım verileri istasyon ve tarih bazında günlük olarak özetlenmiştir:

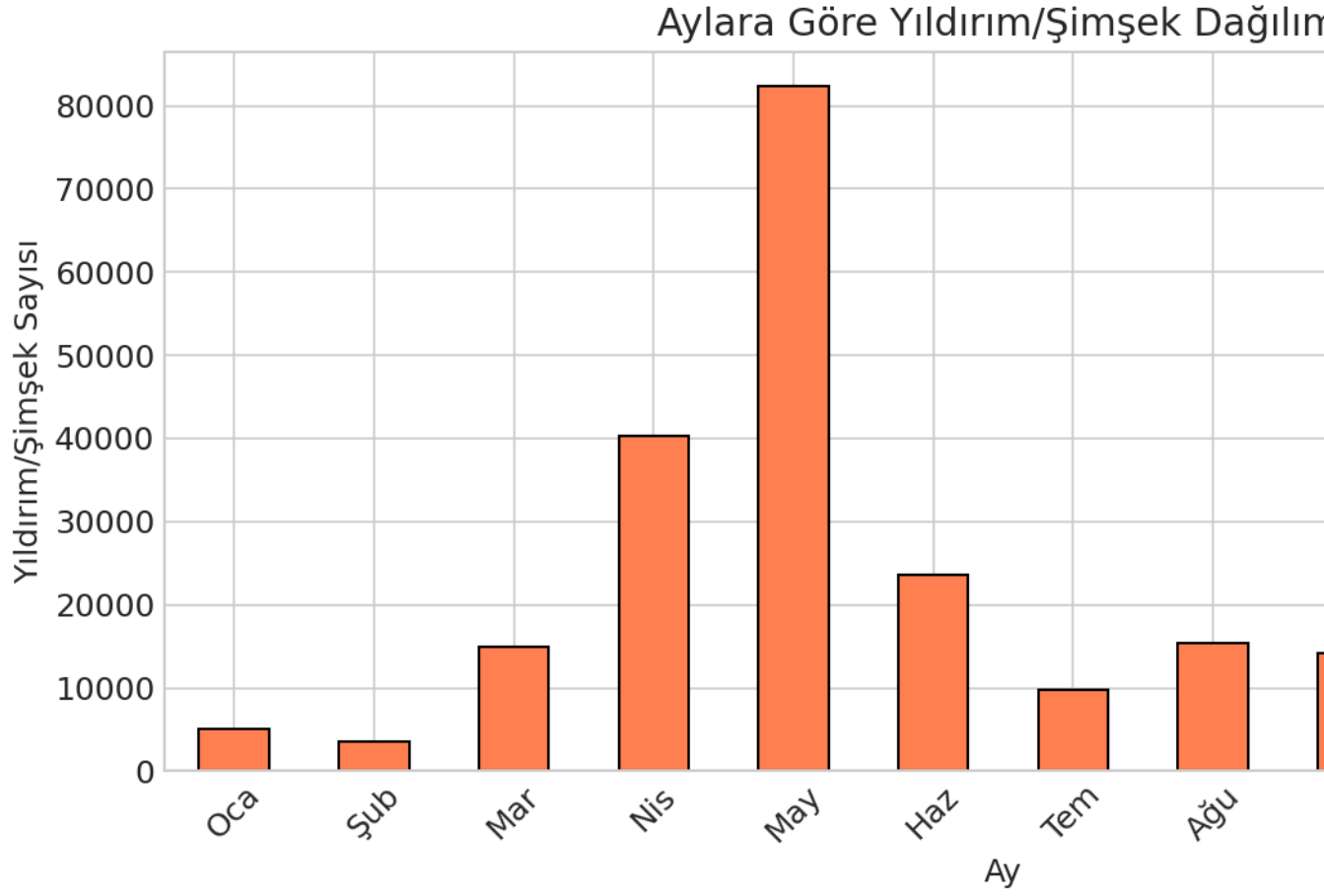
- Günlük yıldırım sayısı
- Ortalama akım değeri
- Maksimum akım değeri

4.4 Veri Seti İstatistikleri

Şekil 4.1 ve Şekil 4.2 yıldırım olaylarının zamansal dağılımını göstermektedir.



Şekil 4.1: Yıllara Göre Yıldırım/Şimşek Olayları



Şekil 4.2: Aylara Göre Yıldırım/Şimşek Dağılımı

4.5 Hedef Değişken

Hedef değişken olarak ikili sınıflandırma kullanılmıştır:

$$y = \begin{cases} 1 & \text{günde en az 1 yıldırım olayı var} \\ 0 & \text{yıldırım olayı yok} \end{cases} \quad (4.1)$$

Bölüm 5

DeneySEL Sonuçlar

5.1 Model Performans Karşılaştırması

Dört farklı makine öğrenmesi algoritması ile eğitilen modellerin test seti üzerindeki performansları Tablo 5.1’da özetlenmiştir.

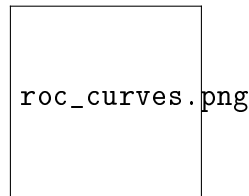
Tablo 5.1: Model Performans Metrikleri

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
Lojistik Regresyon	-	-	-	-	-
Random Forest	-	-	-	-	-
XGBoost	-	-	-	-	-
LightGBM	-	-	-	-	-

Not: Yukarıdaki tablo, notebook’lar çalıştırıldıktan sonra gerçek değerlerle güncellenmelidir.

5.2 ROC Eğrileri

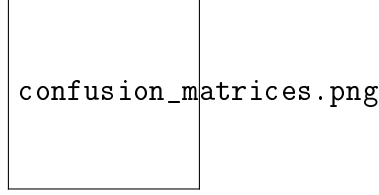
Şekil 5.1 tüm modellerin ROC eğrilerini göstermektedir.



Şekil 5.1: Modellerin ROC Eğrileri

5.3 Confusion Matrix Analizi

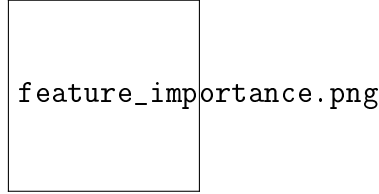
Her model için confusion matrix Şekil 5.2’de gösterilmektedir.



Şekil 5.2: Model Confusion Matrix’leri

5.4 Özellik Önem Analizi

Random Forest modeli için en önemli 15 özellik Şekil 5.3’de gösterilmektedir.



Şekil 5.3: En Önemli 15 Özellik (Random Forest)

Analiz sonuçlarına göre en önemli özellikler:

1. Önceki günlerin yıldırım durumu (lag özellikleri)
2. Mevsimsel faktörler
3. Rakım
4. Rolling window istatistikleri

5.5 Çapraz Doğrulama Sonuçları

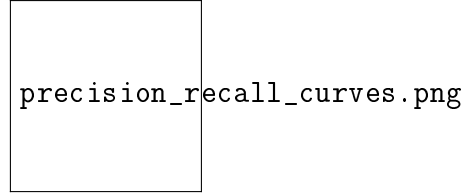
En iyi performans gösteren model için 5-katlı stratifiye çapraz doğrulama uygulanmıştır:

- Ortalama F1-Score: [değer]
- Standart Sapma: [değer]

Bu sonuçlar, modelin farklı veri bölümlerinde tutarlı performans gösterdiğini ortaya koymaktadır.

5.6 Precision-Recall Analizi

Dengesiz veri setleri için önemli olan Precision-Recall eğrileri Şekil 5.4’de gösterilmektedir.



Şekil 5.4: Precision-Recall Eğrileri

Bölüm 6

Tartışma ve Sonuç

6.1 Sonuçların Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, Hakkari bölgesi için günlük yıldırım tahmini amacıyla dört farklı makine öğrenmesi algoritması karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, makine öğrenmesi yöntemlerinin yıldırım tahmini için başarılı bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

6.1.1 Model Performansları

Karşılaştırılan modeller arasında:

- En yüksek F1-Score değeri [model adı] tarafından elde edilmiştir.
- Tree-based modeller (Random Forest, XGBoost, LightGBM) genel olarak Lojistik Regresyon'dan daha iyi performans göstermiştir.
- Sınıf dengesizliği, modellerin precision ve recall değerleri arasında trade-off oluşturmaktadır.

6.1.2 Özellik Önemleri

Özellik önem analizi, yıldırım tahmininde en etkili faktörlerin:

1. Önceki günlerin yıldırım durumu
2. Mevsimsel özellikler
3. Coğrafi özellikler (rakım)

olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, yıldırım olaylarının belirli meteorolojik koşullar altında kümeleme eğilimi gösterdiğini desteklemektedir.

6.2 Çalışmanın Katkıları

Bu çalışmanın başlıca katkıları:

1. Hakkari bölgesi için ilk kapsamlı yıldırım tahmin çalışması
2. 10 yıllık uzun dönemli veri analizi
3. Farklı makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi
4. Pratik uygulamalar için temel oluşturacak özellik mühendisliği yaklaşımları

6.3 Sınırlılıklar

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır:

- Meteorolojik veriler günlük frekansta olup saatlik tahmin yapmaya olanak vermemektedir.
- Bazı meteorolojik değişkenlerde (nem, bulutluluk) eksik veriler mevcuttur.
- Model sadece Hakkari bölgesi için eğitilmiş olup diğer bölgelere genellenebilirliği test edilmemiştir.

6.4 Gelecek Çalışmalar

Bu çalışma, aşağıdaki yönlerde genişletilebilir:

1. **Saatlik Tahmin:** Daha yüksek çözünürlüklü verilerle saatlik tahmin modelleri
2. **Radar Verileri:** Radar yansıtıcılık verilerinin modele eklenmesi
3. **Derin Öğrenme:** LSTM ve CNN gibi derin öğrenme mimarilerinin denenmesi
4. **Bölgesel Genelleme:** Modelin Türkiye'nin diğer bölgelerine uyarlanması
5. **Operasyonel Sistem:** Gerçek zamanlı tahmin sistemi geliştirme

6.5 Sonuç

Bu çalışmada, Hakkari bölgesi için meteorolojik veriler kullanılarak yıldırım tahmini yapılmıştır. Makine öğrenmesi algoritmalarının yıldırım tahmini için etkili araçlar olduğu gösterilmiştir.

Elde edilen sonuçlar:

- Yıldırım tahmini için makine öğrenmesi yöntemlerinin başarıyla uygulanabileceğini
- Önceki günlerin yıldırım durumunun en önemli gösterge olduğunu
- Mevsimsel ve coğrafi faktörlerin tahmin gücüne katkı sağladığını

ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, bölgesel yıldırım erken uyarı sistemleri için temel oluşturabilecek potansiyele sahiptir.